

6. Color Image Processing

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

提纲

- ① 彩色基础
- ② 彩色模型
- ③ 伪彩色图像处理
- ④ 全彩色图像处理基础
- ⑤ 彩色变换
- ⑥ 平滑和锐化
- ⑦ 基于彩色的图像分割
- ⑧ 彩色图像中的噪声
- ⑨ 彩色图像压缩

引言

- 彩色是一个强有力的描述符，它常常可简化目标识别和提取；
- 人可以辨别数千种彩色，相比之下仅能辨别几十种灰度。

彩色图像处理分为两个领域：

- 全彩色处理；
- 伪彩色处理。在这一类中，对一种特定的灰度或灰度范围赋予一种彩色。

1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

彩色基础

在 1666 年, 牛顿发现当一束太阳光线通过一个玻璃棱镜后, 出射光束不是白色的, 而是由紫色到红色的一段连续光谱 (紫、蓝、绿、黄、橙和红)。

基本上, 人类和一些其他动物感知到的颜色是由物体反射的光的性质决定的。

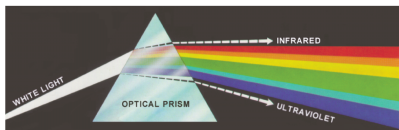


图 6.1 白光通过棱镜后看到的色谱。

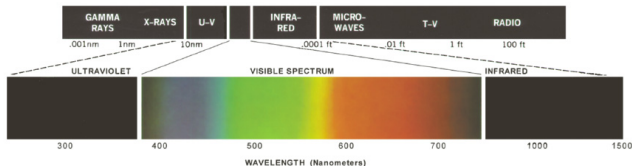


图 6.2 电磁波谱中可见光的波长。

- 无色光仅有的属性是亮度。无色光就是观看者在黑白电视上看到的光。
- 彩色光大约覆盖电磁波谱波长从 400 nm 到 700 nm 的范围。
 - ① **发光强度**：从光源流出能量的总量，单位是 W 。
 - ② **光通量**：观察者从光源感受到的能量，单位是 lm 。
 - ③ **亮度**：光感知的主观描述子，它实际上不能度量。

锥状体 (6 ~ 7 百万) 是负责彩色视觉的传感器。大约 65% 的锥状体对红光敏感, 33% 对绿光敏感, 仅 2% 对蓝光敏感。

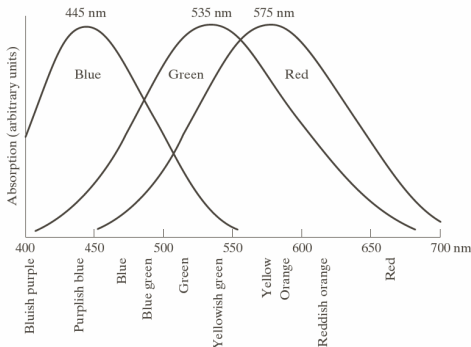


图 6.3 作为波长的函数, 人眼中的红色、绿色和蓝色锥状体对光的吸收曲线。

- **光三基色** (CIE – 国际照明委员会, 1931): 蓝色 = 435.8 nm、绿色 = 546.1 nm、红色 = 700 nm。
- **光二次色**: 紫红色 (magenta) (红+蓝)、青 (cyan) (绿+蓝)、黄 (yellow) (红+绿)。

按照合适的灰度, 混合三基色, 或者混合一个二次色与它相反的基色, 可以产生白光。

- **颜料三基色**: 紫红色、青色、黄色。注意在这种情况下, 基色定义为减去或吸收光的一种基色, 并反射或传输另外两种基色。
- **颜料二次色**: 红色、绿色、蓝色。

适当混合颜料三基色, 或者混合一种二次色与它相反的基色, 可以产生黑色。

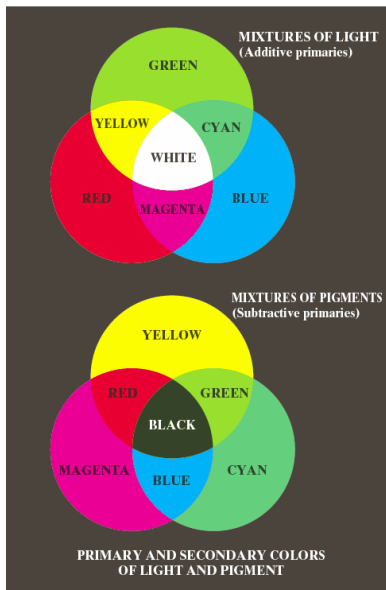


图 6.4 光和颜料的基色和二次色。

用以区别不同颜色特性的**亮度 (brightness)**、**色调 (hue)** 和**饱和度 (saturation)**。

- **亮度**：体现了灰度的无色概念；
- **色调**：与颜色中主波长有关的属性。色调表示观察者感知的主要颜色。
- **饱和度**：指相对纯度，或者与色调混合的白光量。

色调和饱和度一起称为色度**chromaticity (色度)**。

形成任何特定彩色的红、绿、蓝三基色的数量称为**三色值 (the tristimulus values)**，分别表示为 X 、 Y 和 Z 。这样，一种颜色可由它的三色值系数指定：

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}, \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z}, \quad z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$
$$x + y + z = 1$$

CIE 色度图 (chromaticity diagram) 以 x (红) 和 y (绿) 的函数表示颜色的组成。

- 各种谱色 (从 380 nm 的紫色到 780 nm 的红色) 的位置标在**蛇形色度图**周围的边界上。
- 任何不在边界上而在色度图内部的点都表示谱色的混合色。
- **等能量点**对应等量三基色的混合色, 它是白光的 CIE 标准。
- 色度图边界上的任意点都是全饱和的。等能量点的饱和度是零。
- 色度图上连接任意两点的直线段, 定义了由这两点所表示的颜色组合得到的所有不同颜色变化。
- 连接等能量点到色度图边界上任意点的线段, 定义了深浅不同的特定谱色。

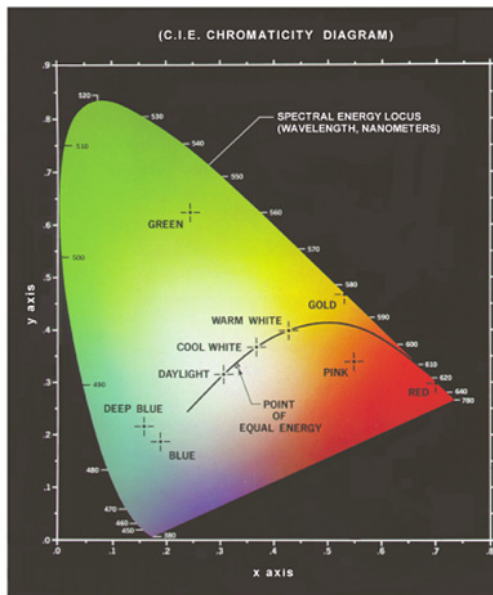


图 6.5 色度图。

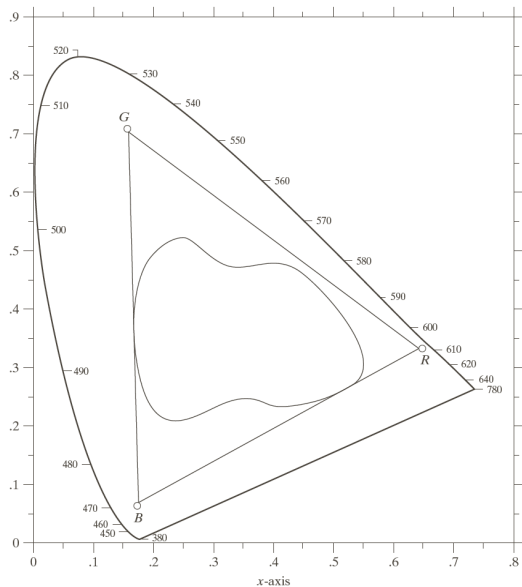


图 6.6 彩色显示器的典型彩色域 (color gamut) (三角形) 和彩色打印设备的典型彩色域 (不规则区域)。

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

彩色模型 (又称彩色空间或彩色系统) 的目的是在某些标准下方便地对彩色加以说明。本质上, 彩色模型是坐标系统和系统中子空间的说明, 系统中的每种彩色由一个点表示。

现在, 大多数彩色模型要么面向硬件要么面向应用。一些面向硬件的模型如: RGB (红、绿、蓝), CMY (青、紫红、黄), CMYK (青、紫红、黄、黑), HSI (色调、饱和度、灰度)。

RGB 彩色模型

- RGB 三基色在三个顶点；
- 二次色的青色、紫红色和黄色在另外三个顶点；
- 黑色在 origin，白色在远离 origin 最远的一个顶点。

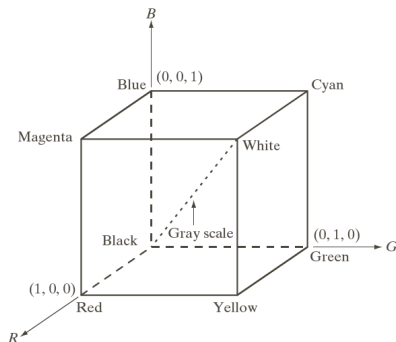


图 6.7 RGB 彩色立方体示意图。
沿着主对角线上的点有从原点的黑色到点 $(1, 1, 1)$ 的白色的灰度值。

用 RGB 彩色模型表示的图像由三个对应基色的分量图像组成。

- **像素深度**：在 RGB 空间中表示每个像素的比特数。
- **全彩色**：24-bit， $(2^8)^3 = 16777216$ 。



图 6.8 RGB 24-bit 彩色立方体。

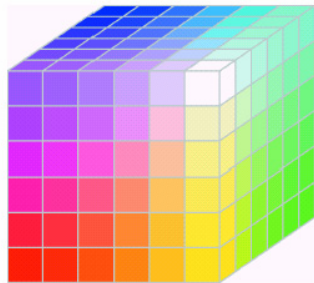


图 6.11 RGB 安全彩色立方体。

例 6.1: 生成 RGB 彩色立方体的隐藏面和横截面。

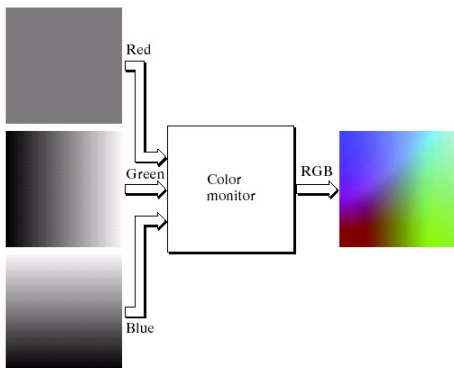
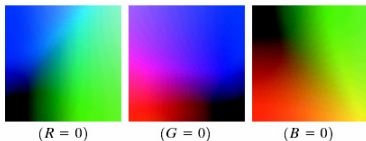


图 6.9

(a) 横截彩色平面 $(127, G, B)$ 的 RGB 图像;

(b) 图 6.8 的彩色立方体中的三个隐藏表平面。



安全 RGB 彩色 (全系统安全彩色) 集与观看者硬件应用无关, 可以被真实重现。在 Internet 应用中, 被称为**安全 Web 彩色**或**安全浏览器彩色**。

假设 256 种彩色是任意系统中可被真实重现的最少彩色数, 在这些系统中, 可以显示期望的结果。已知不同的操作系统对 256 种彩色中的 40 种处理不同, 仅剩 216 种是大多数系统通用的。这 216 种彩色已成为安全彩色的标准。

216 种安全彩色中的每一种由三个 RGB 值形成, 其中每个值只能取 0、51、102、153、204 或 255 (注意每个值可被 3 整除)。这样, 有 $(6)^3 = 216$ 种 RGB 彩色。

进制	等效彩色					
Hex	00	33	66	99	<i>CC</i>	<i>FF</i>
Decimal	0	51	102	153	204	255

表 6.1 安全彩色中每个分量的有效值。

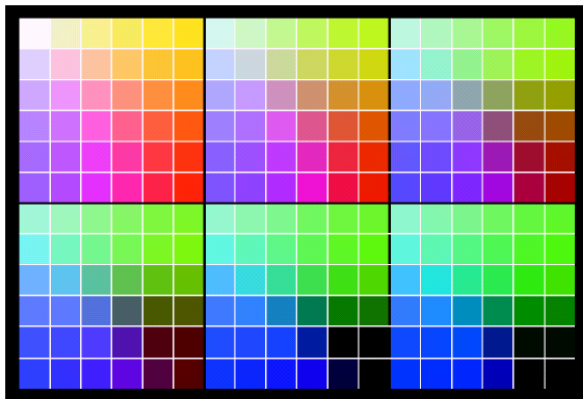
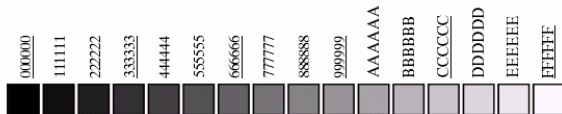


图 6.10

(a) 216 种安全 RGB 彩色;

(b) 256-彩色 RGB 系统中的所有灰色 (下划线标出的灰色是安全彩色集中的灰色)。



CMY 和 CMYK 彩色模型

大多数在纸上喷涂彩色颜料的设备 (如彩色打印机或复印机), 要求输入 CMY 数据或在内部需进行 RGB 到 CMY 的转换。

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

根据图 6.4, 等量的颜料基色 (青 (**C**yan)、紫红 (**M**agenta)、黄 (**Y**ellow)) 可以得到黑色。因此, 为了产生真正的黑色 (打印的主要颜色), 增加第四种彩色 (黑色 (**B**lack)), 从而得出 CMYK 彩色模型。

HSI 彩色模型

- **色调 (Hue)**: 描述纯色 (如纯黄、纯橙、纯红) 的彩色属性;
- **饱和度 (Saturation)**: 纯色被白光稀释的程度的度量;
- **亮度 (Intensity, or brightness)**: 主观描述子, 体现了无色光的灰度概念。

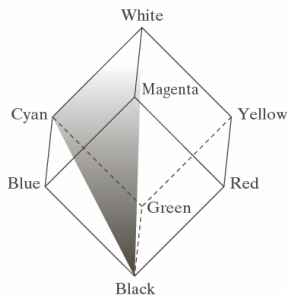
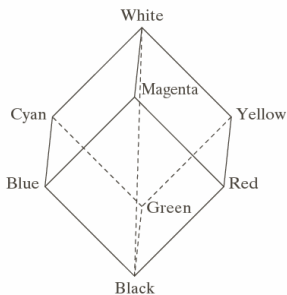


图 6.12 RGB 和 HSI 彩色模型间的概念关系。

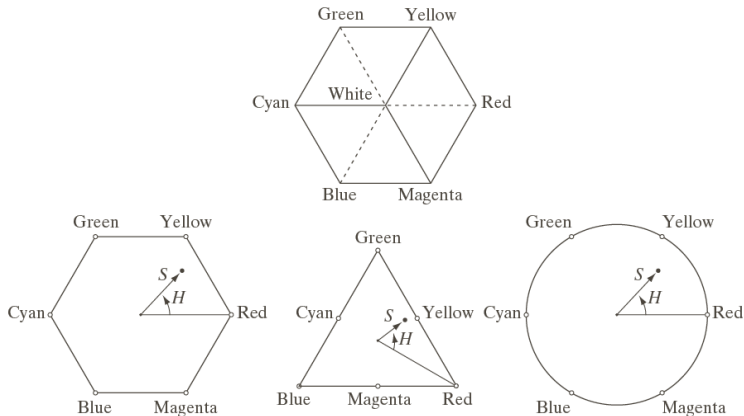


图 6.13 HSI 彩色模型中的色调和饱和度。图中的黑点表示任意彩色点。向量与红轴的夹角给出色调，向量的长度是饱和度。任意一个平面中所有彩色的亮度由此平面在垂直灰度轴上的位置给出。

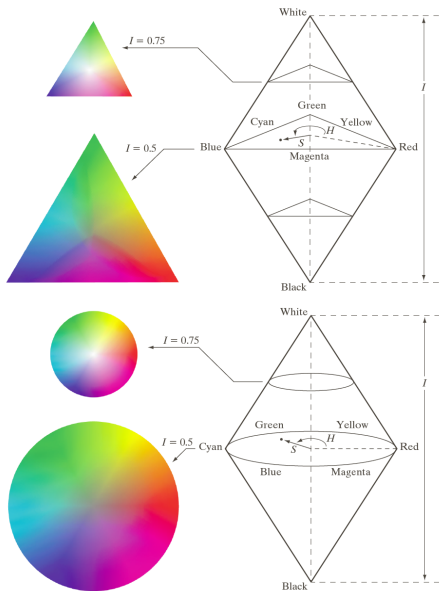


图 6.14 基于三角形 (a) 和圆形 (b) 彩色平面的 HSI 彩色模型。三角形和圆均与垂直亮度轴垂直。

从 RGB 到 HSI 的彩色转换

$$H = \begin{cases} \theta & \text{if } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{if } B > G \end{cases}$$

其中,

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)}[\min(R, G, B)]$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

假定 RGB 值均已归一化到区间 $[0, 1]$, 且角度 θ 相对于 HSI 空间的红轴来度量。除以 360° , 可把色调归一化到区间 $[0, 1]$ 。其他两个 HSI 分量的大小已经在区间 $[0, 1]$ 内。

从 HSI 到 RGB 的彩色转换

RG 扇区 ($0^\circ \leq H < 120^\circ$):

$$\begin{aligned} B &= I(1 - S) \\ R &= I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ G &= 3I - (R + B) \end{aligned}$$

GB 扇区 ($120^\circ \leq H < 240^\circ$): $H = H - 120^\circ$

$$\begin{aligned} R &= I(1 - S) \\ G &= I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ B &= 3I - (R + G) \end{aligned}$$

BR 扇区 ($240^\circ \leq H \leq 360^\circ$): $H = H - 240^\circ$

$$\begin{aligned} G &= I(1 - S) \\ B &= I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \end{aligned}$$

例 6.2: RGB 彩色立方体对应的 HSI 值。

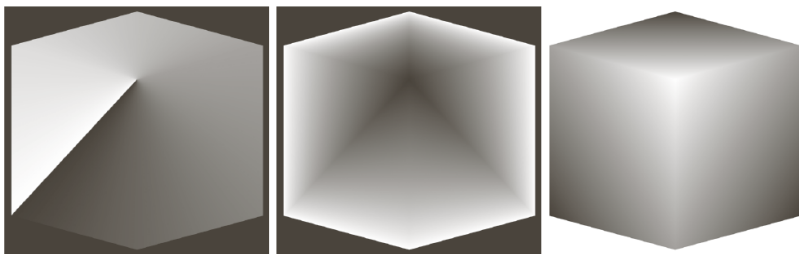


图 6.15 图 6.8 所示图像的 HSI 分量。

(a) 色调;

(b) 饱和度;

(c) 亮度图像。



处理 HSI 分量图像

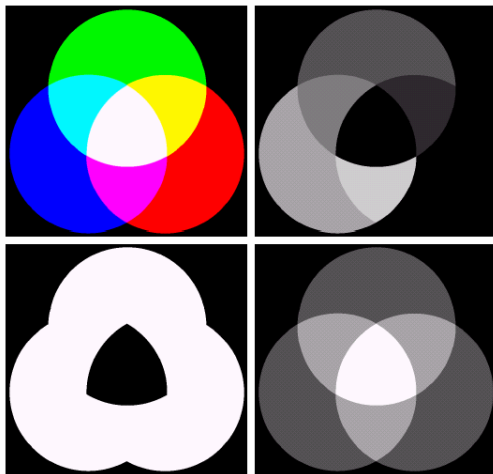


图 6.16

- (a) RGB 图像;
- (b) 色调;
- (c) 饱和度;
- (d) 灰度。

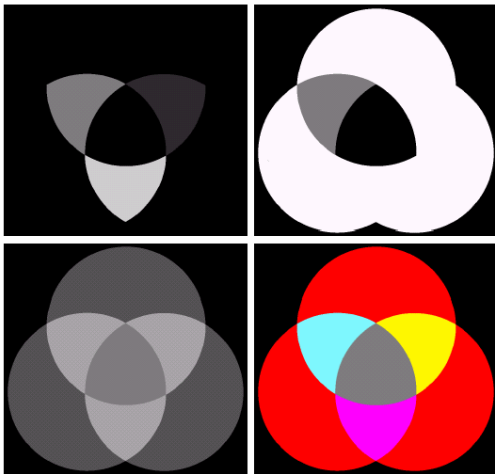


图 6.17

(a)-(c) 修改后的 HSI 分量图像；

(d) 得到的 RGB 图像；
(观察 6.16 的原始 HSI 分量图像。)

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理**
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

灰度分层 (Intensity Slicing)

令 $[0, L - 1]$ 表示灰度范围, l_0 表示黑色 $[f(x, y) = 0]$, l_{L-1} 表示白色 $[f(x, y) = L - 1]$ 。假定垂直于灰度轴的 P 个平面定义为灰度级 $l_1, l_2, \dots, l_P$ 。再假设 $0 < P < L - 1$, P 个平面将灰度范围划分为 $P + 1$ 区间 $V_1, V_2, \dots, V_{P+1}$ 。根据下式, 把灰度变为彩色:

$$f(x, y) = c_k \quad \text{if} \quad f(x, y) \in V_k$$

其中, c_k 是给第 k 个灰度区间 V_k 指定的彩色, V_k 由位于 l_{k-1} 和 l_k 处的分割平面定义。

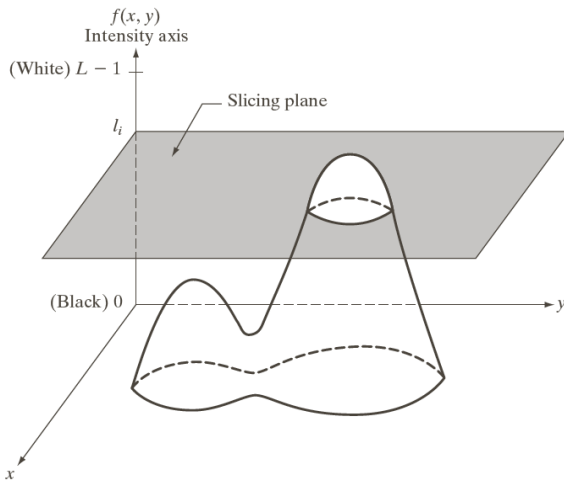


图 6.18 灰度分层技术的几何解释。

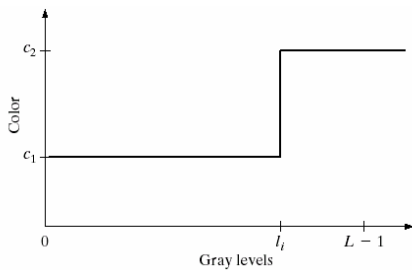


图 6.19 灰度分层技术的另一种表示。

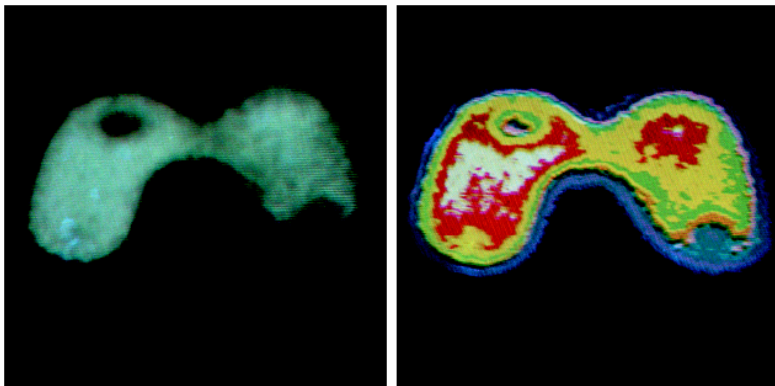


图 6.20 (a) 甲状腺单色图像；(b) 8 个彩色的灰度分层结果。

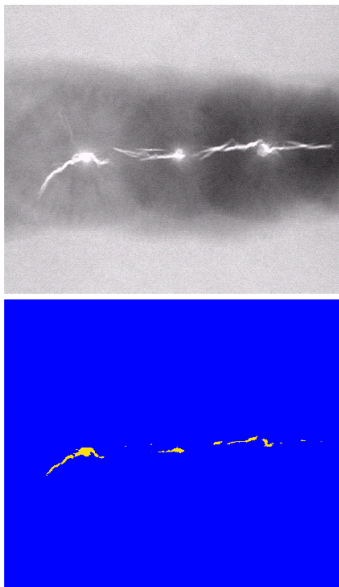


图 6.21

(a) 焊接的单色 X 射线图像;

(b) 彩色编码结果。

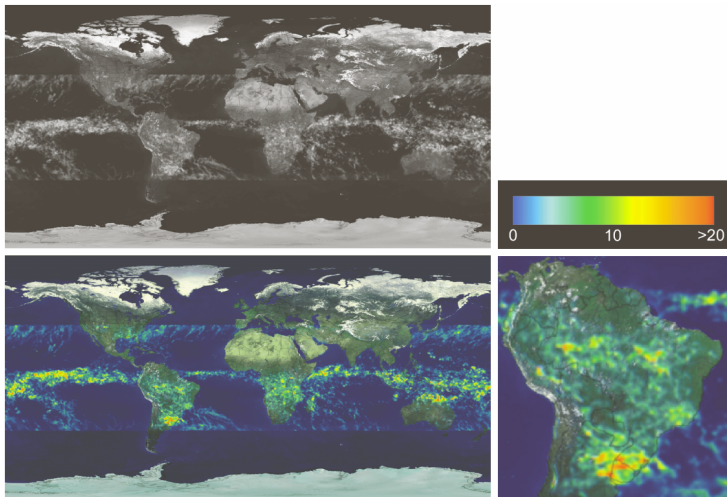


图 6.22 (a) 与月均降雨量对应的灰度图像；(b) 赋予灰度值的彩色；(c) 彩色编码图像；(d) 南美区域放大图。

灰度到彩色的变换

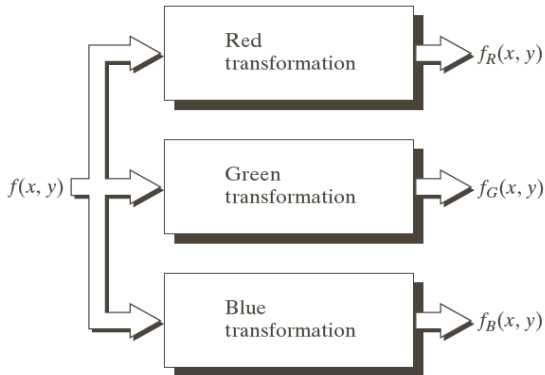


图 6.23 伪彩色图像处理功能框图。 f_R 、 f_G 和 f_B 被分别送入 RGB 彩色显示器的相应输入端。

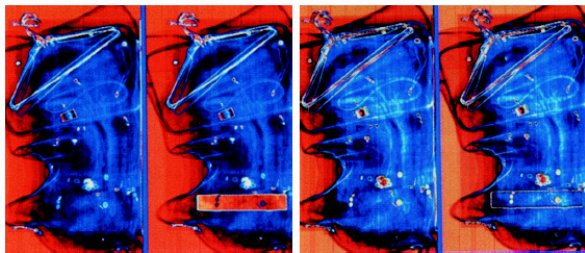
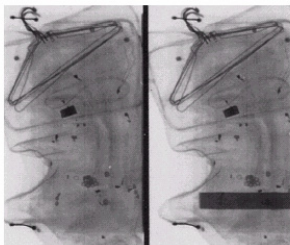


图 6.24 使用图 6.25 所示灰度彩色变换的伪彩色图像增强。

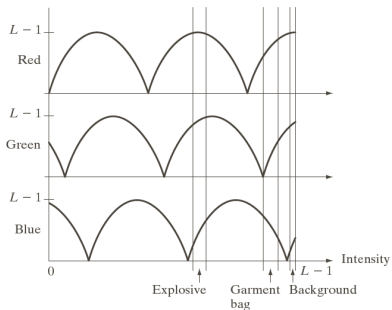
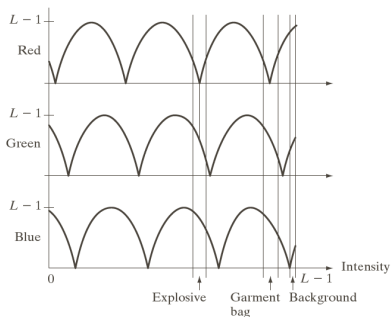


图 6.25 用于图 6.24 伪彩色增强的变换函数。



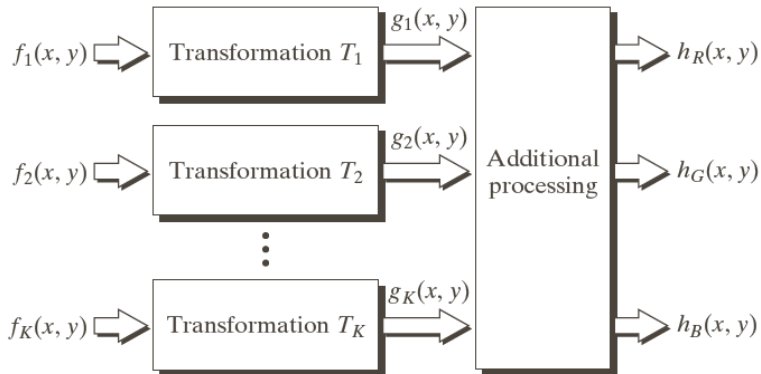


图 6.26 当若干幅单色图像可用时，一种伪彩色编码方法。

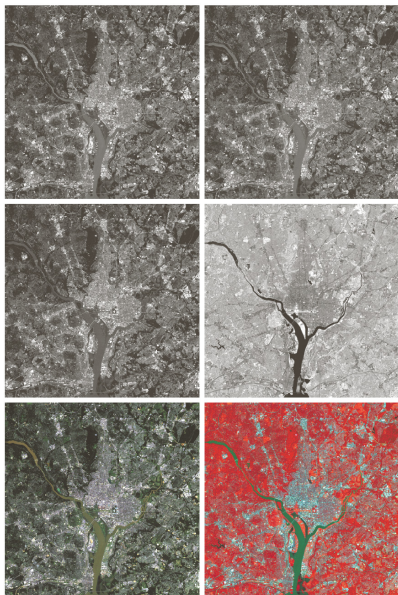


图 6.27

(a)-(d) 图 1.10 中的 1 – 4 波段的图像 (见表 1);

(e) 将图(a)、(b) 和 (c) 分别作为 RGB 图像的分量图像, 得到的彩色合成图像;

(f) 将图(d)、(b) 和 (c) 分别作为 RGB 图像的分量图像, 得到的彩色合成图像。

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础**
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

全彩色图像处理技术分为两类：

- **每彩色分量处理 (Per-color-component processing)**：分别处理每个分量图像，然后由处理后的分量图像形成彩色合成图像。
- **基于向量的处理 (Vector-based processing)**：直接处理彩色像素，每个像素用一个向量表示。

令 $\mathbf{c}$ 表示 RGB 彩色空间中任一向量：

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$

要使每彩色分量处理和基于向量的处理两种方法结果相同，必须满足以下两个条件：

- ① 处理同时适用于向量和标量；
- ② 对向量每个分量的操作独立于其余分量。

图 6.29 给出灰度和全彩色图像的邻域空间处理示意图。假设是邻域平均，那么两种方法的结果是相同的。

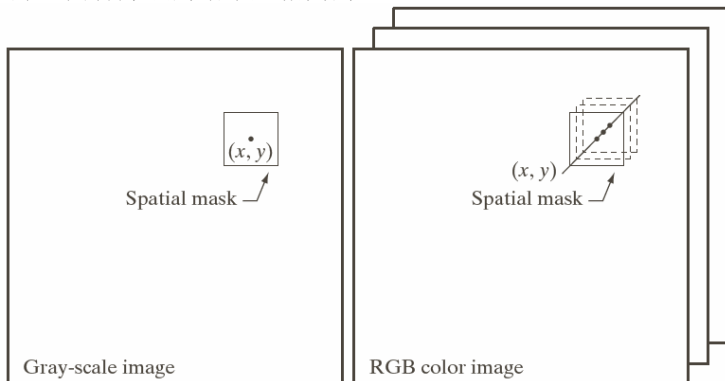


图 6.29 灰度图像和彩色图像的空间模板。

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换**
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

- 公式
- 补色
- 彩色分层
- 色调和彩色校正
- 直方图处理

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

公式

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

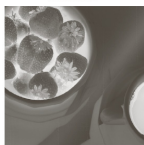
注意，这里的像素值是彩色空间用来表示图像的三元组或四元组。本节仅关注形如

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \dots, r_n), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

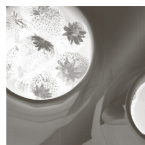
的彩色变换，其中 r_i 和 s_i 分别是表示 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 的彩色分量在点 (x, y) 处的变量， n 是彩色分量数目， $\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ 是对 r_i 操作产生 s_i 的一组彩色变换或映射函数。注意， n 个变换 T_i 组合实现单一变换函数 T 。



Full color



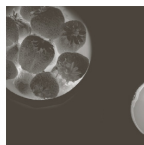
Cyan



Magenta



Yellow



Black



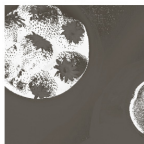
Red



Green



Blue



Hue



Saturation



Intensity

图 6.30 一幅全彩色图像和它的各个彩色空间分量。

示例: 使用 $g(x, y) = kf(x, y)$, $0 < k < 1$, 修改全彩色图像的灰度。

- 在 HSI 空间: $s_3 = kr_3$
- 在 RGB 空间: $s_i = kr_i \quad i = 1, 2, 3$
- 在 CMY 空间: $s_i = kr_i + (1 - k) \quad i = 1, 2, 3$

虽然 HSI 变换涉及的操作最少, 但从 RGB 或 CMYK 图像转换为 HSI 图像所需的计算量大大抵消了 HSI 变换本身比较简单的优点。

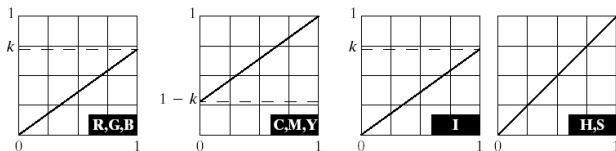


图 6.31 用彩色变换调整一幅图像的亮度。

(a) 原始图像;

(b) 亮度降低 30% 的结果(即 $k = 0.7$);

(c)-(e) 所需的 RGB、CMY 和 HSI 变换函数。



1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

- 公式
- 补色
- 彩色分层
- 色调和彩色校正
- 直方图处理

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

补色

彩色环上，相对的两个色调互为**补色 (complements)**。补色对于增强嵌在彩色图像暗区域的细节很有用，特别是区域在大小上占优势时。

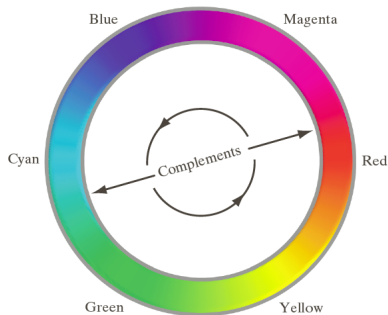


图 6.32 彩色环上的补色。

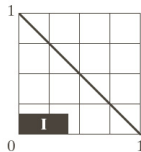
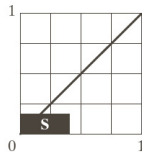
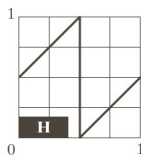
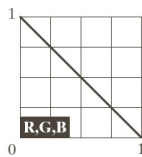


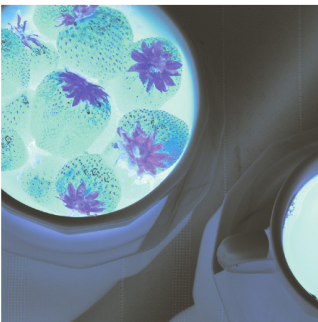
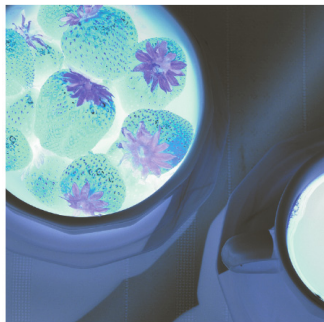
图 6.33 补色变换。

(a) 原始图像；

(b) 补色变换函数；

(c) 基于 RGB 映射函数，图 (a) 的补色；

(d) 使用 HSI 变换，RGB 补色的近似。



1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

- 公式
- 补色
- 彩色分层
- 色调和彩色校正
- 直方图处理

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

彩色分层

对彩色图像分层的最简方法之一是把图像中不感兴趣的彩色映射为一种不显著的中性色。如果感兴趣彩色由边长为 W 、中心在典型 (即平均) 彩色点 (分量为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$) 的 (超) 立方体所包围, 则一组必要的变换函数为

$$s_i = \begin{cases} 0.5 & \text{if } [|r_j - a_j| > W/2]_{\text{any } 1 \leq j \leq n} \\ r_i & \text{otherwise} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

如果用 (超) 球体定义感兴趣的彩色, 那么以上等式变为

$$s_i = \begin{cases} 0.5 & \text{if } \sum_{j=1}^n (r_j - a_j)^2 > R_0^2 \\ r_i & \text{otherwise} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

这里, R_0 是球的半径, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是球心 (代表典型彩色)。

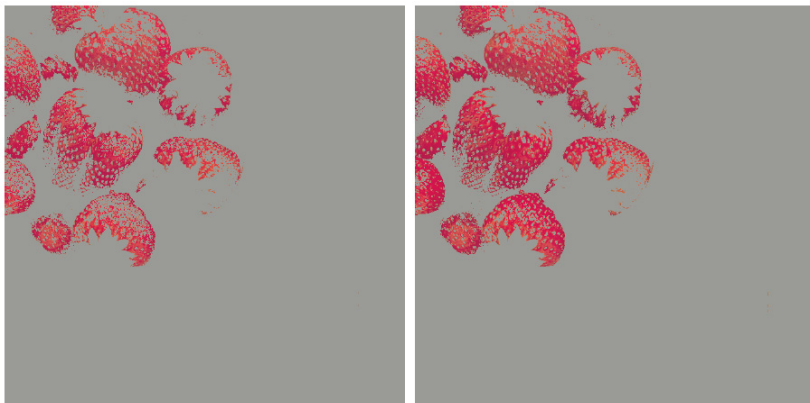


图 6.34 (a) 检测边长为 $W = 0.2549$ 、中心在 $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$ 的立方体中红色的彩色分层变换；(b) 检测半径为 $W = 0.1765$ 、中心在 $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$ 的球中红色的彩色分层变换。立方体和球之外彩色的像素，其彩色均置为 $(0.5, 0.5, 0.5)$ 。

1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

- 公式
- 补色
- 彩色分层
- 色调和彩色校正
- 直方图处理

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

色调和彩色校正

许多彩色处理系统 (color management systems (CMS)) 选择的独立于设备的彩色模型是 **CIE $L^*a^*b^*$** , 也称为 **CIELAB**。 $L^*a^*b^*$ 彩色分量:

$$\begin{aligned}L^* &= 116 \cdot h\left(\frac{Y}{Y_W}\right) - 16 \\a^* &= 500 \left[h\left(\frac{X}{X_W}\right) - h\left(\frac{Y}{Y_W}\right) \right] \\b^* &= 200 \left[h\left(\frac{Y}{Y_W}\right) - h\left(\frac{Z}{Z_W}\right) \right]\end{aligned}$$

其中,

$$h(q) = \begin{cases} \sqrt[3]{q} & q > 0.008856 \\ 7.787q + 16/116 & q \leq 0.008856 \end{cases}$$

且 X_W 、 Y_W 和 Z_W 是参考白色三色值。

$L^*a^*b^*$ 彩色空间特点:

- 比色的 (colorimetric): colors perceived as matching are encoded identically.
- 感觉一致的: color differences among various hues are perceived uniformly.
- Device independent.

类似 HSI 系统, $L^*a^*b^*$ 系统是一种优秀的亮度 (L^*) 和彩色 (用 a^* 表示红减绿, b^* 表示绿减蓝) 分离器, 使得 $L^*a^*b^*$ 在图像操作 (色调和对比度编辑 (tone and contrast editing)) 和图像压缩方面很有用。

一幅图像的色调范围 (The tonal range (key type)) 指它的彩色亮度的基本分布。

例 6.9: 色调变换 (Tonal transformation)。

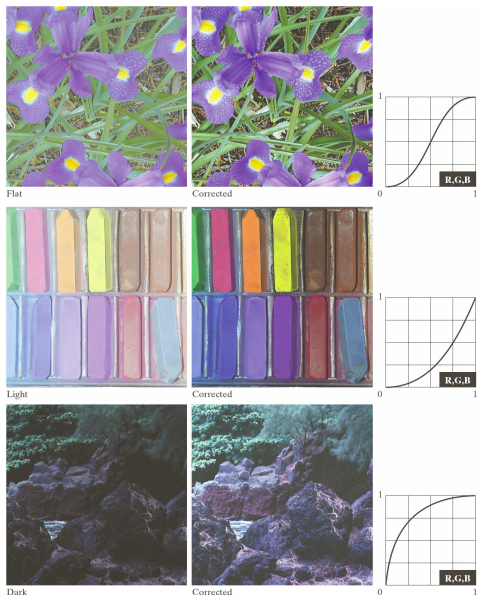


图 6.35 对平淡、较亮 (高主调)、较暗 (低主调) 彩色图像的色调校正。等量地调整红绿蓝分量并不总能显著地改变图像色调。

Tonal corrections for flat, light (high key), and dark (low key) color images. Adjusting the red, green, and blue components equally does not always alter the image hues significantly. ☐

例 6.10: 彩色平衡。



Original/Corrected

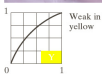
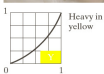
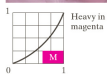
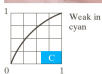
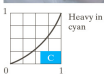
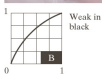
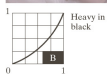


图 6.36 对 CMYK 图像的彩色平衡校正。



1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

- 公式
- 补色
- 彩色分层
- 色调和彩色校正
- 直方图处理

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

直方图处理

独立地对彩色图像的分量图像进行直方图均衡会导致错误的彩色。一种更合理的方法是均匀地展开彩色亮度，而保持彩色本身 (如色调) 不变。

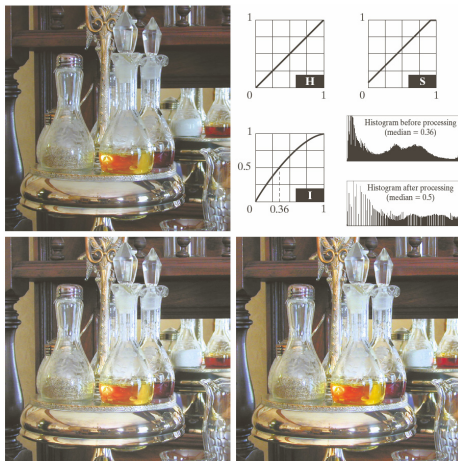


图 6.37 在 HSI 彩色空间，先进行直方图均衡后进行饱和度调整的结果。

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化**
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

彩色图像平滑

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{c}}(x, y) &= \frac{1}{K} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} \mathbf{c}(s, t) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{K} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} R(s, t) \\ \frac{1}{K} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} G(s, t) \\ \frac{1}{K} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} B(s, t) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

彩色图像锐化

$$\nabla^2[\mathbf{c}(x, y)] = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(s, t) \\ \nabla^2 G(s, t) \\ \nabla^2 B(s, t) \end{bmatrix}$$

例 6.12: 通过邻域平均, 对彩色图像进行平滑。



图 6.38

- (a) RGB 图像;
- (b) 红色分量图像;
- (c) 绿色分量;
- (d) 蓝色分量。



图 6.39 图 6.38(a) 中 RGB 彩色图像的 HSI 分量。(a) 色调；(b) 饱和度；(c) 亮度。

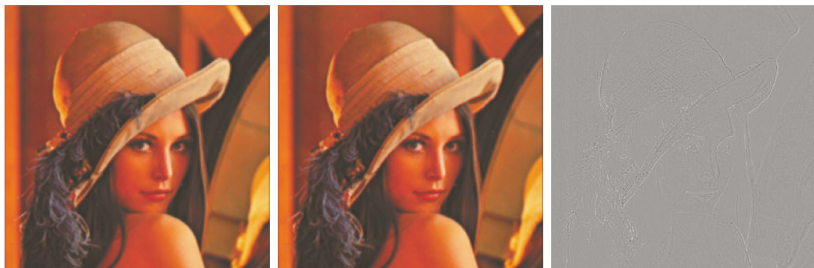


图 6.40 使用 5×5 均值模板平滑图像。(a) 处理每个 RGB 分量图像的结果；(b) 仅处理 HSI 图像的亮度分量，然后转换为 RGB 图像；(c) 两个结果的差值。 □

例 6.13: 使用拉普拉斯锐化图像。



图 6.41 使用拉普拉斯锐化图像。(a) 处理每个 RGB 通道的结果；(b) R 仅处理 HSI 图像的亮度分量，然后转换为 RGB 图像；(c) 两个结果的差值。 □

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割**
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割**
 - HSI 彩色空间的分割
 - RGB 彩色空间的分割
 - 彩色边缘检测
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩

HSI 彩色空间的分割

典型地，使用饱和度作为掩模图像，分离出色调分量图像的感兴趣区域。因为亮度分量图像没有携带彩色信息，所以亮度分量图像很少用于彩色图像分割。

例 6.14： HSI 空间的图像分割。

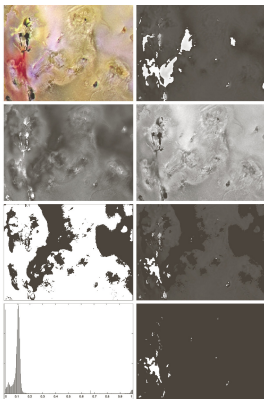


图 6.42 HSI 彩色空间的图像分割。

- (a) 原始图像；
- (b) 色调；
- (c) 饱和度；
- (d) 亮度；
- (e) 二值饱和度掩模 (black=0)；
- (f) (b) 和 (e) 的乘积；
- (g) (f) 的直方图；
- (h) 图 (a) 中红色分量的分割。



1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

- HSI 彩色空间的分割
- RGB 彩色空间的分割
- 彩色边缘检测

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

RGB 彩色空间的分割



$$\begin{aligned} D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) &= \|\mathbf{z} - \mathbf{a}\| = [(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T (\mathbf{z} - \mathbf{a})]^{1/2} \\ &= [(z_R - a_R)^2 + (z_G - a_G)^2 + (z_B - a_B)^2]^{1/2} \end{aligned}$$

满足 $D((z), \mathbf{a}) \leq D_0$ 的点构成一个半径为 D_0 的实心球体。



$$D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) = [(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{z} - \mathbf{a})]^{1/2}$$

其中, $\mathbf{C}$ 是我们希望分割的有代表性彩色的样本的协方差矩阵。
满足 $D((z), \mathbf{a}) \leq D_0$ 的点构成一个三维实心椭球体, 该椭球体的
主轴指向最大数据分布方向。

- 使用一个边界盒子。盒子的中心在 $\mathbf{a}$, 沿着每个彩色轴的长度与沿每个轴样本的标准差成正比。

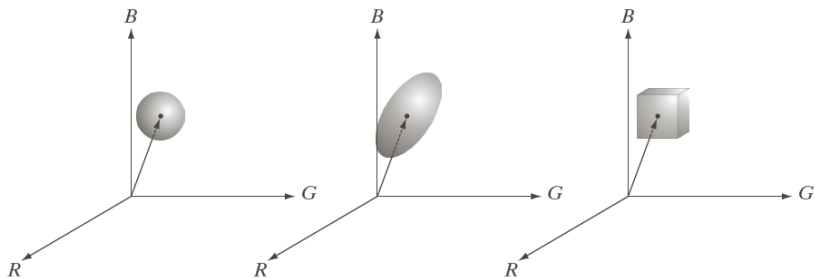


图 6.43 Three approaches for enclosing data regions for RGB vector segmentation.

例 6.15: RGB 空间的彩色图像分割。

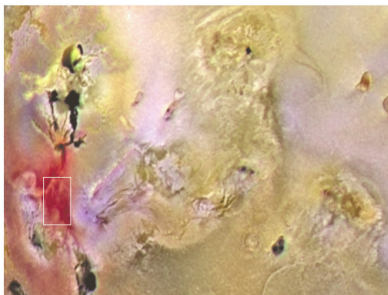


图 6.44 RGB 空间的分割。

(a) 原始图像，其中用矩形标出的是感兴趣的彩色；

(b) RGB 向量空间中的分割结果。
请与 图 6.42(h) 比较。 □

1 彩色基础

2 彩色模型

3 伪彩色图像处理

4 全彩色图像处理基础

5 彩色变换

6 平滑和锐化

7 基于彩色的图像分割

- HSI 彩色空间的分割
- RGB 彩色空间的分割
- 彩色边缘检测

8 彩色图像中的噪声

9 彩色图像压缩

彩色边缘检测

Processing the three individual planes to form a composite gradient image can yield erroneous results.

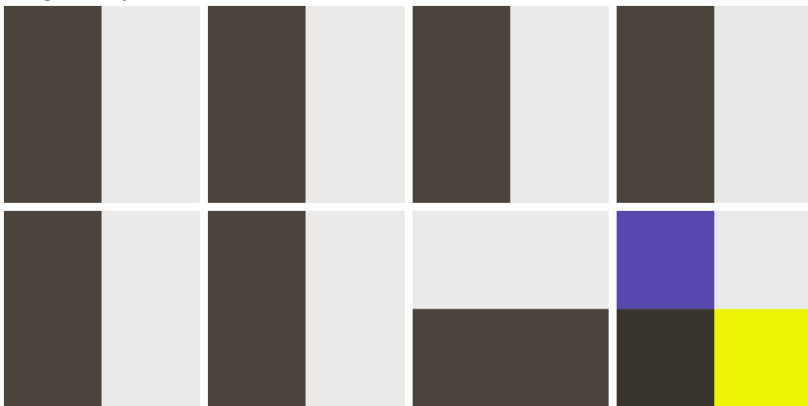


图 6.45 (a)-(c) R, G, and B component images and (d) resulting RGB color image. (e)-(g) R, G, and B component images and (h) resulting RGB color image.

令 $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{b}$ 是 RGB 彩色空间中沿 R、G 和 B 轴的单位向量，定义向量

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \frac{\partial R}{\partial x} \mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial x} \mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial x} \mathbf{b} \\ \mathbf{v} &= \frac{\partial R}{\partial y} \mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial y} \mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial y} \mathbf{b}\end{aligned}$$

再定义

$$\begin{aligned}g_{xx} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = \left| \frac{\partial R}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial x} \right|^2 \\ g_{yy} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{v} = \left| \frac{\partial R}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial y} \right|^2 \\ g_{xy} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y}\end{aligned}$$

$c(x, y)$ 的最大变化率方向由下式给出:

$$\theta(x, y) \stackrel{*}{=} \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[\frac{2g_{xy}}{g_{xx} - g_{yy}} \right]$$

在角度 $\theta(x, y)$ 方向上, 点 (x, y) 处的变化率的值是:

$$F_{\theta}(x, y) \stackrel{\#}{=} \left\{ \frac{1}{2} [(g_{xx} + g_{yy}) + (g_{xx} - g_{yy}) \cos 2\theta(x, y) + 2g_{xy} \sin 2\theta(x, y)] \right\}$$

如果 θ_0 是式 (*) 的一个解, 则 $\theta_0 \pm \pi/2$ 也是该式的一个解。此外, 由于 $F_{\theta} = F_{\theta+\pi}$, 所以仅需对 θ 在半区间 $[0, \pi)$ 内的值计算 F 。式 (*) 提供相隔 90° 的两个值这一事实, 意味着该式在每个点 (x, y) 处有两个互为正交的方向。沿着其中一个方向, F 值最大; 沿着另一方向, F 值最小。



图 6.46

(a) RGB 图像;

(b) 在 RGB 彩色向量空间计算的梯度;

(c) 先计算每个分量图像的梯度然后相加得到的梯度;

(d) (b) 和 (c) 的差异。

Color Edge Detection



图 6.47 图 6.46 中彩色图像的各分量梯度图像。(a) 红色分量；(b) 绿色分量；(c) 蓝色分量。这三幅图像相加并标定 (scale) 后形成了图 6.46(c)。

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声**
- 9 彩色图像压缩



图 6.48

(a)-(c) 被均值为 0、方差为 800 的高斯噪声污染的红、绿、蓝分量图像；

(d) 得到的 RGB image。[比较 (d) 与图 6.46(a)。]



图 6.49 图 6.48(d) 含噪图像的 HSI 分量。(a) 色调；(b) 饱和度；(c) 灰度。



图 6.50

(a) 蓝色分量被椒盐噪声污染的 RGB 图像;

(b) HSI 图像的色度分量;

(c) 饱和度分量;

(d) 灰度分量。

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化
- 7 基于彩色的图像分割
- 8 彩色图像中的噪声
- 9 彩色图像压缩



图 6.51 彩色图像压缩。

(a) 原始 RGB 图像；

(b) 对图 (a) 先压缩后解压缩的结果。